

Conclusiones y Explicación del Proyecto

Clustering Jerárquico – Segmentación de Clientes

Enfoque del Análisis

En este proyecto desarrollé un análisis de segmentación de clientes utilizando técnicas de agrupamiento jerárquico con el objetivo de identificar patrones de consumo y generar recomendaciones personalizadas. El enfoque consistió en analizar el comportamiento de compra de 100 clientes que adquirieron productos similares dentro de la tienda.

Primero realicé una exploración detallada de los datos para comprender la distribución de las variables. Posteriormente estandaricé la información para asegurar que todas las variables tuvieran el mismo peso dentro del modelo. A partir de ahí, construí un dendrograma que me permitió determinar visualmente el número óptimo de segmentos.

El modelo identificó cuatro grupos claramente diferenciados, cada uno representando perfiles de consumo distintos. Esta segmentación permitió analizar similitudes internas dentro de cada clúster y diferencias estructurales entre ellos.

Recomendaciones Generadas

Con base en la pertenencia de cada cliente a su respectivo clúster, elaboré recomendaciones personalizadas fundamentadas en la lógica de similitud de

comportamiento. Es decir, si dos clientes pertenecen al mismo grupo, comparten patrones de consumo comparables, lo que permite sugerir productos adquiridos por otros miembros del mismo segmento.

De esta manera, las recomendaciones no se basan en suposiciones aisladas, sino en estructuras de comportamiento respaldadas por análisis cuantitativo. Esto incrementa la probabilidad de aceptación de las sugerencias y fortalece estrategias de venta cruzada.

Interpretación Estratégica

Desde una perspectiva empresarial, la segmentación obtenida puede utilizarse para optimizar campañas de marketing, diseñar promociones específicas por perfil y mejorar la experiencia del cliente mediante personalización avanzada.

La visualización en dos dimensiones mediante reducción de componentes principales confirmó la coherencia de los segmentos generados, mostrando separación estructural entre los grupos incluso tras la reducción de dimensionalidad.

En conclusión, este análisis demuestra cómo la aplicación estructurada de técnicas de agrupamiento puede transformar datos históricos en información estratégica accionable. La correcta interpretación de los segmentos permite generar valor real en procesos de recomendación y toma de decisiones comerciales.

RobertScience
Consultor en Ciencia de Datos

Contacto profesional:
<https://robertscience.online/>